LEGEND

LIGHTING

SYMBOL	DESCRIPTION
F1	FLUORESCENT LUMINAIRE RECESS PROFILE MIRROR LOUVER, WITH HIGHT PURITY ALUMINIUM REFLECTOR TO PROVIDE OVERALL REFLECTANCE ⩾ 95 %., STEEL SHEET THICKNESS 0.8 mm., LAMP : LED TUBE 2 x 18 W./G13 FLUORESCENT DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX ⩾ 2,100 lm.,BEAM ANGLE ⩾ 160°, RECESS MOUNTING, DIMENSION 30x120 cm. L&E LRST300/2L/0T
F2	FLUORESCENT LUMINAIRE RECESS PROFILE MIRROR LOUVER, WITH HIGHT PURITY ALUMINIUM REFLECTOR TO PROVIDE OVERALL REFLECTANCE ⩾ 85 %., STEEL SHEET THICKNESS 0.8 mm., LAMP : LED TUBE 1 x 18 W./G13 FLUORESCENT DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX ⩾ 2,100 lm.,BEAM ANGLE ⩾ 160°, RECESS MOUNTING, DIMENSION 30x120 cm. L&E LRST300/1L/0T
F3	FLUORESCENT LUMINAIRE RECESS PROFILE MIRROR LOUVER, WITH HIGHT PURITY ALUMINIUM REFLECTOR TO PROVIDE OVERALL REFLECTANCE ⩾ 95 %., STEEL SHEET THICKNESS 0.8 mm., LAMP : LED TUBE 2 x 18 W./G13 FLUORESCENT DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX ⩾ 2,100 lm.,BEAM ANGLE ⩾ 160°, SURFACE MOUNTING, DIMENSION 30x120 cm. L&E LSST300/2L/0T
F4	FLUORESCENT LUMINAIRE RECESS PROFILE MIRROR LOUVER, WITH HIGHT PURITY ALUMINIUM REFLECTOR TO PROVIDE OVERALL REFLECTANCE ⩾ 85 %., STEEL SHEET THICKNESS 0.8 mm., LAMP : LED TUBE 1 x 182 W./G13 FLUORESCENT DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX ⩾ 2,100 lm.,BEAM ANGLE ⩾ 160°, SURFACE MOUNTING, DIMENSION 30x120 cm. L&E LSST300/1L/0T
F5	FLUORESCENT LUMINAIRE RECESS PROFILE MIRROR LOUVER, WITH HIGHT PURITY ALUMINIUM REFLECTOR TO PROVIDE OVERALL REFLECTANCE ⩾ 85 %., STEEL SHEET THICKNESS 0.8 mm., LAMP : LED TUBE 1 x 18 W./G13 FLUORESCENT DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX ⩾ 2,100 lm.,BEAM ANGLE ⩾ 160°, PENDANT MOUNTING AT 2.7 M.AFF. L&E LSST300/1L/0T
F6	FLUORESCENT LUMINAIRE SURFACE MOUNTING WITH MIRROR FINISH , WITH MIRROR FINISH REFLECTOR TO PROVIDE OVER ALL REFLECTANCE ⩾ 85 %., STEEL SHEET THICKNESS 0.8 mm., LAMP : LED TUBE 1 x 18 W./G13 FLUORESCENT DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX ⩾ 2,100 lm.,BEAM ANGLE ⩾ 160°, SURFACE MOUNTING LUMAX LELPDC2/1L/MI/0T
F7	LUMINAIRE STRUCTURE FLUORESCENT WITH WIRE GUARD, LAMP: LED TUBE 1 x 18 w. LED COOL WHITE, LUMINOUS FLUX ⩾ 2,100 LUMEN, BEAM ANGLE ⩾ 160°, LAMP HOLDER G13, SURFACE MOUNTING L&E CAT.NO. LLBW/1L/0T
F8	FLUORESCENT LUMINAIRE, EXPLOSION PROOF, ZONE 2, SURFACE MOUNTING LAMP : 2 x 36 W./G13 FLUORESCENT DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX ⩾ 2,700 lm. WITH ELECTRONIC BALLAST FEAM EVSN 236 EL
⊗ D1	DOWN LIGHT : LAMP LED BULB 12.5 W./E27 DAY LIGHT, LUMINOUS FLUX ⩾ 1,050 LUMEN, HIGH QUALITY ALUMINIUM REFLECTOR DIE-CAST ALUMINIUM BODY AND WHITE TRIM, RECESS MOUNTING LUMAX RDC157V/W-E27
● D2	DOWN LIGHT : LAMP LED BULB 7 W./E27 DAY LIGHT, LUMINOUS FLUX ⩾ 600 LUMEN, HIGH QUALITY ALUMINIUM REFLECTOR DIE-CAST ALUMINIUM BODY AND WHITE TRIM, RECESS MOUNTING LUMAX RDC127V/W-E27
◎ H1	HIGH BAY LUMINAIRE : LAMP LED 200 W. DAY LIGHT, DIE-CAST ALUMINIUM, POWDER COATED IN BLACK, ANODIZED ALUMINIUM RELFECTOR, BUILT-IN DRIVER LUMINOUS FLUX ⩾ 20,000 lm., HOOK OR CHAIN SUSPENSION MOUNTING +7.50 m. AFF. PHILIPS BY687P LED200/CW PSR S-WB L3000 OR DELIGHT DLED-HB57-6015 L&E HBL763/BK-200LED
Ю W1	WALL MOUNT : LAMP 2x1 COB LED 20W. WARM WHITE, DIE-CAST ALUMINIUM, POWDER COATED IN BLACK, CLEAR TOUGHENED GLASS LENS, INTEGRAL DRIVER, WIDE BEEMS 37 DEGREE SILICONE RUBBER, IP65, SURFACE TO WALL MOUNTING AT 2.3 M.AFF. L&E WMD021

SWITCH

SYMBOL	DESCRIPTION
Sabc	SINGLE POLE SWITCH 15 A. 250 V.ac. WITH ALUMINIUM WALL PLATE, FLUSH MOUNTED, BOTTOM OF PANEL AT + 1.3 M.AFF SUBSCRIPT a - 1 GANG, ab - 2 GANG, abc - 3 GANG, abcd - 4 GANG
SF	DITTO BUT FOR FAN SWITCH
2S	THREE WAYS SWITCH 15 A. 250 V.ac. WITH ALUMINIUM WALL PLATE, FLUSH MOUNTED AT + 1.3 M.AFF

RECEPTACLE

⊜	DUPLEX RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT + 0.30 M.AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
⊖	SINGLE RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT + 0.30 M.AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
WP ⊜	DUPLEX RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL WATER PROOF TYPE WITH ALUMINIUM COVER PLATE FLUSH MOUNTED AT + 1.20 M.AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
⊖	SINGLE RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH ALUMINIUM WALL PLATE (FOR EMERGENCY LIGHT) (ติดตั้งเหนือระดับ EMERGENCY LIGHT)
EF ⊖	SINGLE RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH ALUMINIUM WALL PLATE (FOR EXHAUST FAN) (ติดตั้งเหนือระดับพัดลมดูดอากาศ พร้อมติดตั้งสวิทช์ควบคุมที่ประตู)
P	2 x DUPLEX RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH STEEL BOX ติดตั้งใน PARTITION (SUPPLY BY INTERIOR CONTRACTOR)
F	POP UP FLOOR ALUMINIUM ALLOY (SEE DETAIL)
EX ⊜	EXPLOSION PROOF DUPLEX RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT + 0.30 M.AFF.
B#x ☒	TABLE OR FLOOR OUTLET ทำจากอลูมิเนียม พร้อมระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ พร้อมปลั๊กฝังท็อป (SEE IN DETAIL) (SUPPLY BY INTERIOR CONTRACTOR)

TELEPHONE

⧏	SINGLE TELEPHONE OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT +0.30 M.AFF.(EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
P ⧏	SINGLE TELEPHONE OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH STEEL BOX ติดตั้งใน PARTITION
T-PATCH. ☒	TELEPHONE PATCH PANEL WITH CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ45 AND TELEPHONE TERMINAL BLOCK IN STANDING RACK 19" (EQUIPMENT IN RACK SEE RISER DIAGRAM)

COMPUTER

⧏	SINGLE COMPUTER OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT +0.30 M.AFF.(EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
P ⧏	SINGLE COMPUTER OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH STEEL BOX ติดตั้งใน PARTITION
⧏	SINGLE TELEPHONE OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 AND SINGLE COMPUTER OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED IN SAME PLATE AT +0.30 M.AFF.(EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
L	CAT. 6 TYPE RJ 45 MODULAR PLUG FOR ACCESS POINT ระบบ WIRELESS LAN ปล่อยปลายสายทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร (อุปกรณ์ ACCESS POINT จัดหาโดย กฟผ. ภายหลัง)
C-PATCH. ☒	COMPUTER PATCH PANEL WITH CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ45 2x48PORT IN STANDING RACK 19"
FIBER RACK ☒	FIBER OPTIC RACK MOUNTED ENCLOSURE WITH ST. ADAPTER PANEL 24 PORT WITH COMPUTER PATCH PANEL WITH CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ45 4x48PORT IN STANDING RACK 19" (SUPPLY BY EGAT)

CCTV. SYSTEM

	COLOUR IP. CCTV. FIX TYPE CAMERA AND HOUSING (ดูข้อกำหนดในเอกสารประกอบงานจ้างเหมา)
	COLOUR IP. CCTV. PAN/TILT/ZOOM AND HOUSING (ดูข้อกำหนดในเอกสารประกอบงานจ้างเหมา)
F/O	MEDIA CONVERTER 100FX SINGLE MODE - UTP
CCTV.	CCTV. SWITCH HUB WITH POE. 8 PORT IN COMPUTER RACK
UPS.	UPS. 1000 VA BACK UP TIME 15 MINUTE

ELECTRICAL SYSTEM & WIRING

SYMBOL	DESCRIPTION
HH	HAND HOLE (SEE DETAIL)
MDB.	MAIN DISTRIBUTION BOARD STANDING TYPE
LC. or LC. or PB.	LOAD CENTER SURFACE MOUNTED AT + 1.80 M.AFF.
NEMA XX XP-XXA	SAFETY SWITCH WITH FUSE SINGLE THROW QUICK MAKE QUICK BRAKE RATING AND NEMA TYPE ARE SHOWN ON DRAWING
CB.	CIRCUIT BREAKER IN WATER PROOF STEEL BOX OUT DOOR TYPE RATED ARE SHOWN IN DRAWING, SURFACE MOUNTING AT. +1.00 m. AFF.
M	KILOWATT HOUR METER 15 (45A.) SINGLE PHASE
N	NEUTRAL BUS
G	GROUND BUS
S/N	SOLID NEUTRAL
J	JUNCTION BOX ติดตั้งเหนือฝ้า
EX J	JUNCTION BOX EXPLOSION PROOF TYPE ติดตั้งเหนือฝ้า
F	FLOOR OUTLET ALUMINIUM ALLOY สายไฟสามารถลอดออกมาได้ เผื่อปลายสายไฟเข้าเครื่องจักร 5 m.
∅	POSITION DOWN - UP CONDUCTOR
PB	PULL BOX
LC.XX-XX →	HOME RUN TO LOAD CENTER
T-PATCH →	HOME RUN TO TELEPHONE PATCH PANEL
C-PATCH →	HOME RUN TO COMPUTER PATCH PANEL
ZONE X →	HOME RUN TO FIRE ALARM CONTROL PANEL
——	CONDUCTOR RUN IN EMT. OR IMC. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
— C —	COMPUTER WIRE RUN IN EMT. OR IMC. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
— T —	TELEPHONE WIRE RUN IN EMT. OR IMC. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
— F —	FIRE ALARM WIRE RUN IN EMT. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
— E —	FIRE RESISTANCE CABLE RUN IN EMT. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
— TV —	MATV. COAXIAL CABLE RUN IN EMT. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
—/—	SOUND PUBBLIC ADDRESS WIRE RUN IN EMT. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL

SINGLE LINE & SCHEMATIC DIAGRAM

	DISTRIBUTION TRANSFORMER CAST RESIN / OIL TYPE
	LIGHTNING ARRESTER TYPE A
	DROP OUT FUSE
	SURGE PROTECTION DEVICE TYPE B+C 3x50 KA (10/350) PROTECTION LEVEL < 1.5 KV
	DROP OUT FUSE
	METERING FUSE
R, Y, B ⊗	INDICATING LAMP RED OR YELLOW OR BLUE COLOR (LED. SUPER BRIGHT)
	CURRENT TRANSFORMER CLASS 1
	POTENTIAL TRANSFORMER CLASS 1
	AIR CIRCUIT BREAKER
	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER
PM	DIGITAL POWER METER
	AUXILARY CONTACT
47	PHASE SEQUENCE RELAY
27/62	UNDER VOLTAGE WITH TIME DELAY RELAY
27/59	UNDER AND OVER VOLTAGE RELAY
50/51 G	OVER CURRENT GROUND FAULT RELAY
MX	OVER CURRENT GROUND FAULT RELAY
TD MN	UNDER VOLTAGE RELEASE WITH TIME DELAY
GFP	GROUND FAULT PROTECTION

FIRE ALARM , EXIT SIGN AND EMERGENCY LIGHT

SYMBOL	DESCRIPTION
S	SMOKE DETECTOR
H	HEAT DETECTOR
B → ← B	PROJECT BEAM TYPE SMOKE DETECTOR (TRANSMITTER AND RECEIVER)
M	MANAUL PULL STATION, SURFACE MOUNTED, BOTTOM OF PANEL AT + 1.30 M.AFF.
B	VIBRATION ALARM BELL, SURFACE MOUNTED AT 0.30 M. UNDER CEILING
S	STROBE LIGHT, AT + 2.70 M.AFF.
FCP	FIRE ALARM CONTROL PANEL, SURFACE MOUNTED, TOP OF PANEL AT + 1.70 M.AFF.
GA	GRAPHIC ANNUNCIATOR TOP OF PANEL AT + 1.70 M.AFF.
EOL	END OF LINE
EXIT ↓	SINGLE SIDE EXIT SIGN, LED 1x10W. ACRYLIC PLATE WITH SYMBOL AND EXIT SIGN DIRECTION, SEAL LEAD ACID BATTERY MAINTENANCE FREE WITH BATERY CHARGER PROTECTION AND INDICATOR LAMP, BOTTOM OF PANEL AT +2.7 M.AFF. (ตามมาตรฐาน วสท.)
↓ EXIT ↓	DOUBLE SIDE EXIT SIGN, LED 1x10W. ACRYLIC PLATE WITH SYMBOL AND EXIT SIGN DIRECTION, SEAL LEAD ACID BATTERY MAINTENANCE FREE WITH BATERY CHARGER PROTECTION AND INDICATOR LAMP, BOTTOM OF PANEL AT +2.7 M.AFF. (ตามมาตรฐาน วสท.)
	EMERGENCY LIGHT UNIT, 2x9 W. LED, SEALED LEAD ACID BATTERY, 12 V. 7.5 Ah. DURATION TIME ⩾ 4 HR., SURFACE MOUNTED, BOTTOM OF PANEL AT +2.0 M.AFF. CAT.NO. SUNNY OR SAFEGUARD OR DELIGHT OR EQUAL.

MATV. SYSTEM

◎	TV. OUTLET WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT +0.30M. AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
T2	2 - WAY TAP OFF "F" TYPE
T4	4 - WAY TAP OFF "F" TYPE
S2	2 - WAY SPLITTER "F" TYPE
S4	4 - WAY SPLITTER "F" TYPE
HEAD END	HEAD END EQUIPMENT WITH AMPLIFIER
RC	RECIEVER FOR ANTENNA
T	DIGITAL TV. ANTENNA

SOUND PUBLIC ADDRESS

S	CEILING LOUND SPEAKER RATED POWER 6 WATTS SELECT TAPED 3 W. WITH COVER
H	HORN SPEAKER RATED POWER 20 WATTS
Vxx	VOLUME CONTROL xx WATTS MAX WITH RELAY, BOTTOM OF PANEL AT +1.3 M.AFF.
SMS	SOUND MANAGEMENT SYSTEM (ดูข้อกำหนดในเอกสารงานจ้างเหมา)

LIGHT & SOUND AND VISUAL SYSTEM

	INLET MICROPHONE. x 1
AV	INLET AV. x 1
AR	INLET VGA+A. x 1
AV. ☒	AV RACK
SUB	ลำโพง SUB WOOFER SPEAKER
M	ลำโพงหลัก MAIN SPEAKER
ST	ลำโพงมอนิเตอร์บนเวที
	LCD. PROJECTOR

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรดม์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัส)
(นาย กานต์เดช ปั้นเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี)
วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฏ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. (นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)
(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)
(นาย อภิศักดิ์ รำพึงกิจ)
(นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ
(นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ
(นาย สุธีรพันธ์ ภูไหม)

ตรวจสอบ
(นาย ทศพร จันทร์สน)

รับรอง
(นาย สำราญ เจริญวงศ์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารปฏิบัติการ (อขน.)

แบบแสดง
LEGEND

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่ SNO-WS12-05-EE-02/37	แบบเลขที่ AB-SNO-WS12-$_{08}^{04}$-EE-3/40
เลขที่งาน 257112-04 257112-08	จำนวนแผ่น 40